

Lý thuyết Thống kê

Chương 2: Các phương pháp chọn mẫu

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Nguyên tắc chọn mẫu

- Chọn mẫu nghiên cứu từ tổng thể nào?
- Làm thế nào để chọn được mẫu có tính đại diện cho tổng thể cần nghiên cứu?
- Cỡ mẫu bao nhiêu là phù hợp?

Một mẫu như thế nào là tốt?

- Tính đại diện: có đầy đủ các tính chất của tổng thể mà nó được chọn ra.

Một mẫu như thế nào là tốt?

- Tính đại diện: có đầy đủ các tính chất của tổng thể mà nó được chọn ra.
- Cỡ mẫu đủ lớn: cho phép tổng quát hóa với độ tin cậy cao cho tổng thể cần nghiên cứu.

Một mẫu như thế nào là tốt?

- Tính đại diện: có đầy đủ các tính chất của tổng thể mà nó được chọn ra.
- Cỡ mẫu đủ lớn: cho phép tổng quát hóa với độ tin cậy cao cho tổng thể cần nghiên cứu.
- Tính khả thi: dữ liệu có thể thu thập được, dễ dàng và thuận tiện.

Một mẫu như thế nào là tốt?

- Tính đại diện: có đầy đủ các tính chất của tổng thể mà nó được chọn ra.
- Cỡ mẫu đủ lớn: cho phép tổng quát hóa với độ tin cậy cao cho tổng thể cần nghiên cứu.
- Tính khả thi: dữ liệu có thể thu thập được, dễ dàng và thuận tiện.
- Tính kinh tế và hiệu quả: thông tin thu được là nhiều nhất với chi phí thấp nhất có thể.

Phương pháp chọn mẫu:

- ➊ **Chọn mẫu xác suất (probabilistic sampling):** sự lựa chọn một mẫu (sample) từ một tổng thể (population) dựa trên nguyên lý ngẫu nhiên (principle of randomization), nghĩa là, sự lựa chọn ngẫu nhiên hay cơ hội. Mẫu được chọn theo phương pháp xác suất có tính đại diện cho tổng thể hơn, nhưng phức tạp, tốn kém nhiều thời gian và chi phí hơn phương pháp chọn mẫu không xác suất.
- ➋ **Chọn mẫu không xác suất (non-probabilistic sampling):** sự lựa chọn các phần tử từ tổng thể dựa trên một phương pháp chủ quan (subjective) tức là không ngẫu nhiên. Phương pháp này có thể thực hiện nhanh, dễ dàng và ít tốn kém. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một giả thiết quan trọng là mẫu có tính đại diện cho tổng thể.

Phương pháp chọn mẫu:

- ➊ **Chọn mẫu xác suất (probabilistic sampling):** sự lựa chọn một mẫu (sample) từ một tổng thể (population) dựa trên nguyên lý ngẫu nhiên (principle of randomization), nghĩa là, sự lựa chọn ngẫu nhiên hay cơ hội. Mẫu được chọn theo phương pháp xác suất có tính đại diện cho tổng thể hơn, nhưng phức tạp, tốn kém nhiều thời gian và chi phí hơn phương pháp chọn mẫu không xác suất.
- ➋ **Chọn mẫu không xác suất (non-probabilistic sampling):** sự lựa chọn các phần tử từ tổng thể dựa trên một phương pháp chủ quan (subjective) tức là không ngẫu nhiên. Phương pháp này có thể thực hiện nhanh, dễ dàng và ít tốn kém. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một giả thiết quan trọng là mẫu có tính đại diện cho tổng thể.

Trong chương này, chúng ta chỉ tập trung khảo sát về các phương pháp chọn mẫu xác suất.

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)
- Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling)

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)
- Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling)
- Chọn mẫu phân tầng (stratified sampling)

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)
- Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling)
- Chọn mẫu phân tầng (stratified sampling)
- Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)
- Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling)
- Chọn mẫu phân tầng (stratified sampling)
- Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multiple-stage sampling)

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản**
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Tính chất:

- Các phần tử được chọn một cách độc lập với nhau.
- Tất cả các phần tử của tổng thể đều có cùng khả năng được chọn.
- Tất cả cỡ mẫu n được chọn ra từ tổng thể cũng có cùng khả năng được chọn.

Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Tính chất:

- Các phần tử được chọn một cách độc lập với nhau.
- Tất cả các phần tử của tổng thể đều có cùng khả năng được chọn.
- Tất cả cỡ mẫu n được chọn ra từ tổng thể cũng có cùng khả năng được chọn.

Phương pháp:

- Rút thăm (từ thùng phiếu)
- Bảng ngẫu nhiên, phần mềm thống kê (R, SPSS, SAS, ...)

Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Mẫu được chọn đảm bảo tính đại diện cho tổng thể.
- Có thể kết hợp hay lồng ghép vào các phương pháp chọn mẫu khác.

Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Mẫu được chọn đảm bảo tính đại diện cho tổng thể.
- Có thể kết hợp hay lồng ghép vào các phương pháp chọn mẫu khác.

Nhược điểm:

- Khó thực hiện khi thực hiện chọn mẫu từ tổng thể với kích thước lớn.
- Khi các phần tử của tổng thể phân tán: tốn kém thời gian và chi phí trong việc thu thập số liệu.

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)**
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Chọn mẫu hệ thống

- Việc chọn mẫu hệ thống cho phép thực hiện chọn mẫu một cách thuận tiện hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, nó cho phép chọn cùng lúc những phần tử mà có cùng xác suất được chọn trong mẫu.

Chọn mẫu hệ thống

- Việc chọn mẫu hệ thống cho phép thực hiện chọn mẫu một cách thuận tiện hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, nó cho phép chọn cùng lúc những phần tử mà có cùng xác suất được chọn trong mẫu.
- Trong chọn mẫu hệ thống, phần tử đầu tiên được chọn một cách ngẫu nhiên (chẳng hạn dùng bản số ngẫu nhiên) và các phần tử còn lại của mẫu được chọn một cách tự động theo một khung mẫu được xác định trước.

Chọn mẫu hệ thống

- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.

Chọn mẫu hệ thống

- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.
- Để chọn ra một mẫu cỡ n , ta thực hiện:

Chọn mẫu hệ thống

- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.
- Để chọn ra một mẫu cỡ n , ta thực hiện:
 - ▶ chọn một số ngẫu nhiên giữa 1 và k , giả sử số này là i ,

Chọn mẫu hệ thống

- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.
- Để chọn ra một mẫu cỡ n , ta thực hiện:
 - ▶ chọn một số ngẫu nhiên giữa 1 và k , giả sử số này là i ,
 - ▶ phần tử đầu tiên được chọn là phần tử thứ i ,

Chọn mẫu hệ thống

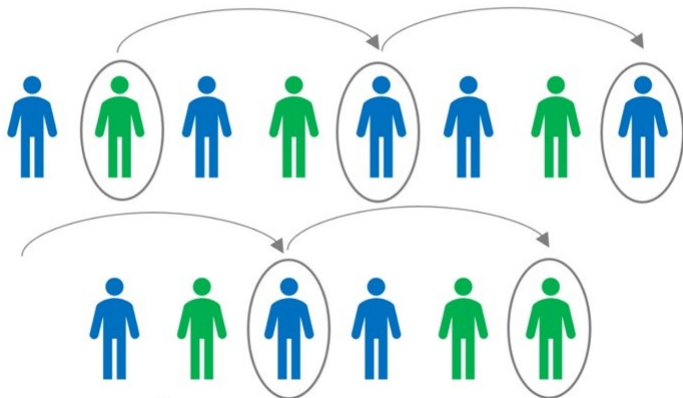
- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.
- Để chọn ra một mẫu cỡ n , ta thực hiện:
 - ▶ chọn một số ngẫu nhiên giữa 1 và k , giả sử số này là i ,
 - ▶ phần tử đầu tiên được chọn là phần tử thứ i ,
 - ▶ những phần tử được chọn tiếp theo sẽ có thứ tự là $i + k, i + 2k, \dots, i + (n - 1)k$.

Chọn mẫu hệ thống

- Giả sử ta cần chọn ra một mẫu cỡ n từ tổng thể có N phần tử. Hơn nữa, giả sử $N = nk$.
- Để chọn ra một mẫu cỡ n , ta thực hiện:
 - ▶ chọn một số ngẫu nhiên giữa 1 và k , giả sử số này là i ,
 - ▶ phần tử đầu tiên được chọn là phần tử thứ i ,
 - ▶ những phần tử được chọn tiếp theo sẽ có thứ tự là $i + k, i + 2k, \dots, i + (n - 1)k$.
- Ví dụ: $N = 50, n = 5$. Ta có $k = 10$. Giả sử phần tử đầu tiên được chọn là phần tử thứ 3. Như vậy cỡ mẫu $n = 5$ được chọn có hệ thống là 3, 13, 23, 33, 43.

Chọn mẫu hệ thống

Systematic sample



Carsten Grube. Statistical Data Analysis. dataZ4s.com

Chọn mẫu hệ thống - Ví dụ

- 1 Trong điều tra dân số, để lấy số liệu về các hộ gia đình trong một xã. Theo phương pháp chọn mẫu hệ thống ta có thể thực hiện chọn các hộ gia đình như sau:

Chọn mẫu hệ thống - Ví dụ

- ❶ Trong điều tra dân số, để lấy số liệu về các hộ gia đình trong một xã. Theo phương pháp chọn mẫu hệ thống ta có thể thực hiện chọn các hộ gia đình như sau:
 - ▶ Xác định cỡ khung mẫu bằng cách lấy tổng số hộ gia đình chia cho cỡ mẫu cần chọn.

Chọn mẫu hệ thống - Ví dụ

- ❶ Trong điều tra dân số, để lấy số liệu về các hộ gia đình trong một xã. Theo phương pháp chọn mẫu hệ thống ta có thể thực hiện chọn các hộ gia đình như sau:
 - ▶ Xác định cỡ khung mẫu bằng cách lấy tổng số hộ gia đình chia cho cỡ mẫu cần chọn.
 - ▶ Tại trung tâm xã (ví dụ trụ sở UBND) chọn hướng ngẫu nhiên: quay hoặc tung bút. Đi từ đầu đường để đánh số thứ tự, lập bản đồ các hộ sinh sống. Rút thăm để chọn ngẫu nhiên hộ đầu tiên.

Chọn mẫu hệ thống - Ví dụ

- ❶ Trong điều tra dân số, để lấy số liệu về các hộ gia đình trong một xã. Theo phương pháp chọn mẫu hệ thống ta có thể thực hiện chọn các hộ gia đình như sau:
 - ▶ Xác định cỡ khung mẫu bằng cách lấy tổng số hộ gia đình chia cho cỡ mẫu cần chọn.
 - ▶ Tại trung tâm xã (ví dụ trụ sở UBND) chọn hướng ngẫu nhiên: quay hoặc tung bút. Đi từ đầu đường để đánh số thứ tự, lập bản đồ các hộ sinh sống. Rút thăm để chọn ngẫu nhiên hộ đầu tiên.
 - ▶ Chọn hộ tiếp theo theo quy luật đi về phía bên trái (hoặc bên phải) cho đến khi đủ số hộ cần chọn.

Chọn mẫu hệ thống - Ví dụ

- ❶ Trong điều tra dân số, để lấy số liệu về các hộ gia đình trong một xã. Theo phương pháp chọn mẫu hệ thống ta có thể thực hiện chọn các hộ gia đình như sau:
 - ▶ Xác định cỡ khung mẫu bằng cách lấy tổng số hộ gia đình chia cho cỡ mẫu cần chọn.
 - ▶ Tại trung tâm xã (ví dụ trụ sở UBND) chọn hướng ngẫu nhiên: quay hoặc tung bút. Đi từ đầu đường để đánh số thứ tự, lập bản đồ các hộ sinh sống. Rút thăm để chọn ngẫu nhiên hộ đầu tiên.
 - ▶ Chọn hộ tiếp theo theo quy luật đi về phía bên trái (hoặc bên phải) cho đến khi đủ số hộ cần chọn.
- ❷ Khi không có khung mẫu hoặc không biết rõ tổng số phần tử của tổng thể, ta vẫn có thể thực hiện chọn mẫu hệ thống bằng cách chọn một quy luật phù hợp. Chẳng hạn, tại một phòng khám của bệnh viện, ta có thể chọn các bệnh nhân đến khám vào thứ tư hàng tuần.

Chọn mẫu hệ thống

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Khung mẫu (pattern) được xác định một cách dễ dàng.
- Mẫu được chọn trải đều trong toàn bộ tổng thể.
- Chi phí thấp.

Chọn mẫu hệ thống

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Khung mẫu (pattern) được xác định một cách dễ dàng.
- Mẫu được chọn trải đều trong toàn bộ tổng thể.
- Chi phí thấp.

Nhược điểm:

- Khi khung mẫu có một quy luật nào đó tình cờ trùng với khoảng chọn mẫu có hệ thống, các cá thể trong mẫu có thể thiếu tính đại diện.

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)**
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Chọn mẫu phân tầng

- **Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)** được sử dụng khi tổng thể nghiên cứu không đồng nhất (heterogeneous) với những đặc tính khác nhau. Khi đó, việc chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống có thể không đảm bảo được tính đại diện của tổng thể. ›

Chọn mẫu phân tầng

Simple Random Sampling :

Population of balls of size 10



Sample 1



Choose any sample

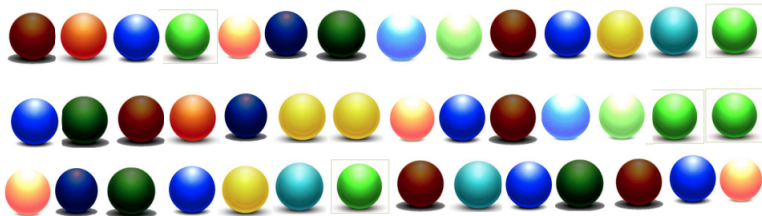
Sample 2



Chọn mẫu phân tầng

Simple Random Sampling:

Population of 42 balls



Sample 1  Is this representative?

Sample 2  Is this representative?

Chọn mẫu phân tầng

- Tổng thể được chia thành từng tầng (stratum) độc lập nhau và sau đó được gộp lại để ước lượng tham số của tổng thể.
- Mỗi tầng là một bộ phận của tổng thể có ít nhất một đặc điểm chung. Ví dụ: dân tộc, nghề nghiệp, giới tính, thu nhập, ...

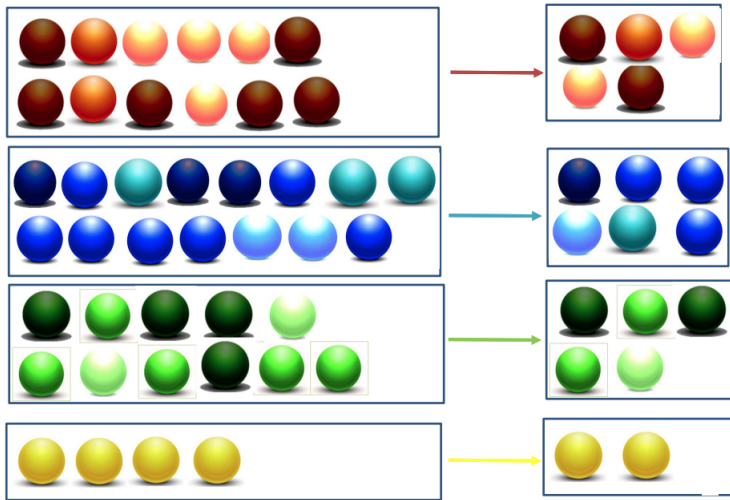
Chọn mẫu phân tầng

- Tổng thể được chia thành từng tầng (stratum) độc lập nhau và sau đó được gộp lại để ước lượng tham số của tổng thể.
- Mỗi tầng là một bộ phận của tổng thể có ít nhất một đặc điểm chung. Ví dụ: dân tộc, nghề nghiệp, giới tính, thu nhập, ...

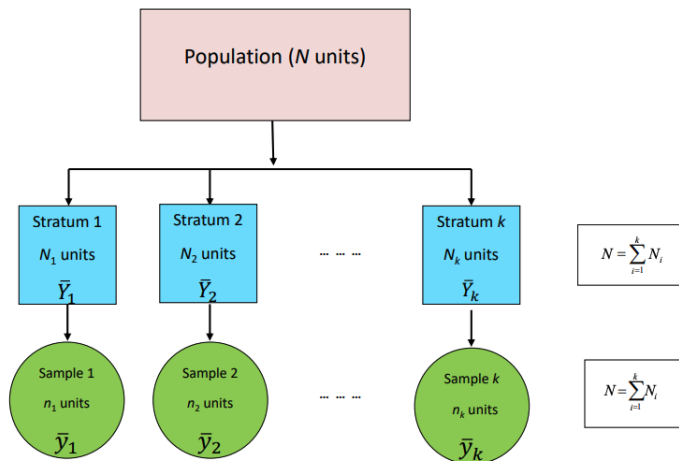
Các bước thực hiện:

- 1 Chọn các tầng thích hợp.
- 2 Sử dụng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc hệ thống để chọn các phần tử trong từng tầng. ›
 - ▶ Chọn cỡ mẫu không theo tỷ lệ: tất cả các tầng có cùng cỡ mẫu.
 - ▶ Chọn cỡ mẫu theo tỷ lệ n/N .

Chọn mẫu phân tầng



Chọn mẫu phân tầng



Chọn mẫu phân tầng

Ưu điểm:

- Giảm được sai lệch giữa các phần tử do có sự đồng nhất trong mỗi tầng.
- Mẫu được chọn có tính đại diện và khái quát cao.
- Nếu tính đồng nhất trong cùng một tầng cao và giữa các tầng khác nhau thấp thì kết quả nghiên cứu có độ chính xác cao hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (có cùng cỡ mẫu).
- Có thể ước lượng tham số (trung bình, phương sai, trung vị, ...) cho từng tầng.

Chọn mẫu phân tầng

Ưu điểm:

- Giảm được sai lệch giữa các phần tử do có sự đồng nhất trong mỗi tầng.
- Mẫu được chọn có tính đại diện và khái quát cao.
- Nếu tính đồng nhất trong cùng một tầng cao và giữa các tầng khác nhau thấp thì kết quả nghiên cứu có độ chính xác cao hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (có cùng cỡ mẫu).
- Có thể ước lượng tham số (trung bình, phương sai, trung vị, ...) cho từng tầng.

Nhược điểm:

- Khung mẫu của tổng thể phải được xây dựng riêng biệt cho từng tầng: khó thực hiện.

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)**
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)

Chọn mẫu theo cụm

- Một trong những giả định cơ bản của bất kỳ quy trình chọn mẫu là tổng thể có thể được phân chia thành một số hữu hạn các phần tử khác biệt nhau, được gọi là các đơn vị chọn mẫu (sampling units).
- Những đơn vị nhỏ nhất mà một tổng thể có thể phân chia ra được gọi là các phần tử/thành phần của tổng thể.
- Một nhóm các phần tử như vậy thì được gọi là một cụm

Chọn mẫu theo cụm

- Trong một số điều kiện thực tế, hoặc nhiều dạng tổng thể, việc lập danh sách các phần tử của tổng thể thì khó khăn hoặc không thể thực hiện được và việc sử dụng một phần tử như là một đơn vị chọn mẫu thì không thể thực hiện được.
- Trong trường hợp này, ta có thể sử dụng phương pháp **chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)**.
- Đơn vị chọn mẫu trong chọn mẫu theo cụm là các cụm chứ không phải là các phần tử/cá thể.

Chọn mẫu theo cụm

Các bước thực hiện:

- Xác định các cụm thích hợp. Cụm được tạo thành bởi các phần tử ở gần nhau (làng, xã, trường học, khoa phòng, bệnh viện, ...) do vậy thường có các đặc điểm chung. Các cụm thường không có cùng cỡ.

Chọn mẫu theo cụm

Các bước thực hiện:

- Xác định các cụm thích hợp. Cụm được tạo thành bởi các phần tử ở gần nhau (làng, xã, trường học, khoa phòng, bệnh viện, ...) do vậy thường có các đặc điểm chung. Các cụm thường không có cùng cỡ.
- Lập danh sách các cụm, chọn ngẫu nhiên một số cụm vào mẫu. Sau đó sẽ có hai cách chọn tùy thuộc vào người làm nghiên cứu:

Chọn mẫu theo cụm

Các bước thực hiện:

- Xác định các cụm thích hợp. Cụm được tạo thành bởi các phần tử ở gần nhau (làng, xã, trường học, khoa phòng, bệnh viện, ...) do vậy thường có các đặc điểm chung. Các cụm thường không có cùng cỡ.
- Lập danh sách các cụm, chọn ngẫu nhiên một số cụm vào mẫu. Sau đó sẽ có hai cách chọn tùy thuộc vào người làm nghiên cứu:
 - ➊ Tất cả các phần tử trong các cụm được chọn sẽ được phân tích trong nghiên cứu. Trong cách này, đơn vị chọn mẫu sẽ là một cụm.

Chọn mẫu theo cụm

Các bước thực hiện:

- Xác định các cụm thích hợp. Cụm được tạo thành bởi các phần tử ở gần nhau (làng, xã, trường học, khoa phòng, bệnh viện, ...) do vậy thường có các đặc điểm chung. Các cụm thường không có cùng cỡ.
- Lập danh sách các cụm, chọn ngẫu nhiên một số cụm vào mẫu. Sau đó sẽ có hai cách chọn tùy thuộc vào người làm nghiên cứu:
 - ➊ Tất cả các phần tử trong các cụm được chọn sẽ được phân tích trong nghiên cứu. Trong cách này, đơn vị chọn mẫu sẽ là một cụm.
 - ➋ Liệt kê danh sách tất cả các phần tử trong các cụm được chọn, áp dụng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản/hệ thống trong mỗi cụm để chọn các phần tử vào mẫu.

Chọn mẫu theo cụm

Ưu điểm:

- Áp dụng cho những điều tra khảo sát với quy mô lớn, độ phân tán cao, không thể có được danh sách tất cả các phần tử của tổng thể.
- Sự lựa chọn các cụm được thực hiện một cách dễ dàng, chi phí thấp.

Chọn mẫu theo cụm

Ưu điểm:

- Áp dụng cho những điều tra khảo sát với quy mô lớn, độ phân tán cao, không thể có được danh sách tất cả các phần tử của tổng thể.
- Sự lựa chọn các cụm được thực hiện một cách dễ dàng, chi phí thấp.

Nhược điểm:

- Tính đại diện cho tổng thể (tính chính xác của mẫu) thấp hơn so với chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (nếu cùng cỡ mẫu). Tăng tính chính xác của mẫu: nhân cỡ mẫu (tính theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn) với hệ số ảnh hưởng thiết kế (design effect), có thể chọn hệ số này bằng 2.
- Có sự tương quan nghịch giữa cỡ mẫu của cụm và tính đại diện của mẫu. Do vậy, cỡ của cụm càng nhỏ thì càng tốt (nhưng chi phí điều tra lấy mẫu tăng cao). Số cụm được lựa chọn tốt cho nghiên cứu thường trên 30.
- Phân tích số liệu mẫu từ cụm sẽ phức tạp hơn các mẫu dạng khác.

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
- 3 Chọn mẫu hệ thống (Systematic sampling)
- 4 Chọn mẫu phân tầng (Stratified sampling)
- 5 Chọn mẫu theo cụm (cluster sampling)
- 6 Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)**

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.
- Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling) là việc áp dụng nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau với nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ:

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.
- **Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)** là việc áp dụng nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau với nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ:
 - ❶ Chọn mẫu phân tầng: theo điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, giới tính, ...

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.
- **Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)** là việc áp dụng nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau với nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ:
 - 1 Chọn mẫu phân tầng: theo điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, giới tính, ...
 - 2 Tại mỗi tầng, thực hiện chọn mẫu theo cụm.

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.
- **Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)** là việc áp dụng nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau với nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ:
 - 1 Chọn mẫu phân tầng: theo điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, giới tính, ...
 - 2 Tại mỗi tầng, thực hiện chọn mẫu theo cụm.
 - 3 Tiếp tục chọn mẫu theo cụm, nếu cỡ của cụm quá lớn (chẳng hạn tỉnh, thành phố) để hạn chế sự phân tán của mẫu và giảm kinh phí. Chú ý đến việc tính lệ hệ số thiết kế khi chọn mẫu theo cụm nhiều lần.

Chọn mẫu nhiều giai đoạn

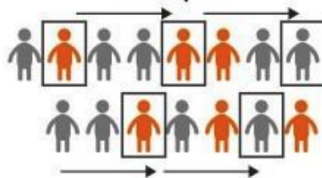
- Áp dụng việc chọn mẫu trên tổng thể lớn, có cấu trúc phức tạp.
- **Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multistage sampling)** là việc áp dụng nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau với nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ:
 - 1 Chọn mẫu phân tầng: theo điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, giới tính, ...
 - 2 Tại mỗi tầng, thực hiện chọn mẫu theo cụm.
 - 3 Tiếp tục chọn mẫu theo cụm, nếu cỡ của cụm quá lớn (chẳng hạn tỉnh, thành phố) để hạn chế sự phân tán của mẫu và giảm kinh phí. Chú ý đến việc tính lệ hệ số thiết kế khi chọn mẫu theo cụm nhiều lần.
 - 4 Sau khi chọn mẫu theo cụm, có thể tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản/hệ thống để chọn đối tượng nghiên cứu.

Các phương pháp chọn mẫu xác suất

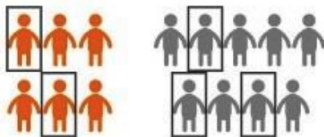
Simple random sample



Systematic sample



Stratified sample



Cluster sample

